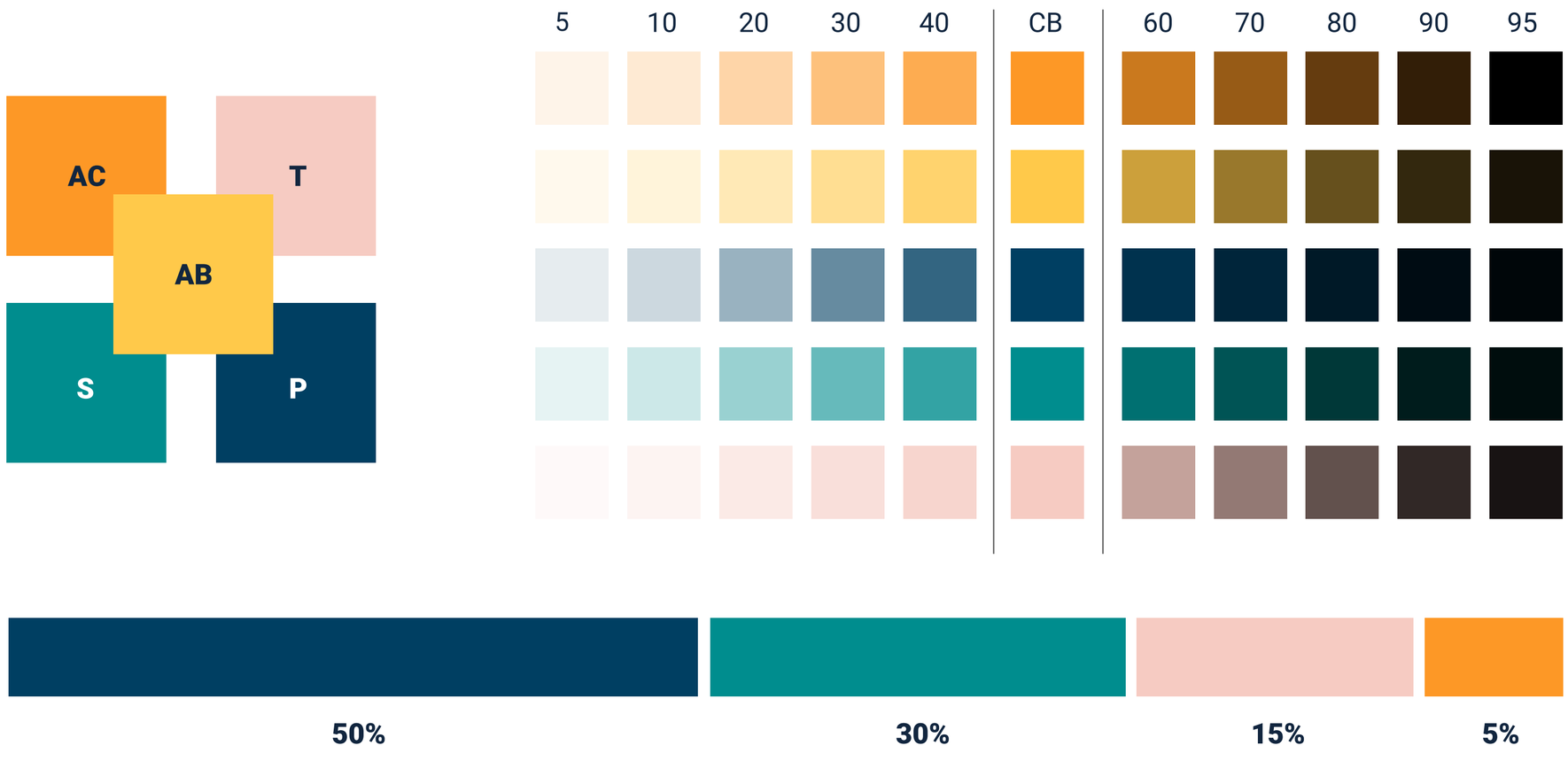
Iniciar

Fundamentos de matemáticas financieras

En este componente formativo se abordan temas relacionados con la fundamentación y aplicación de las matemáticas financieras en el sector productivo, se analiza la clasificación de las tasas de interés, el valor del dinero en el tiempo, equivalencia de tasas, tablas de amortización y alternativas de inversión como lo son el Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), así mismo, la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 13 – Medición del Valor Razonable , teniendo en cuenta la importancia de su análisis y aplicación en el registro de los hechos económicos bajo los estándares internacionales.

Iniciar



Primario	Secundario	Terciario	Acento de contenido
Contenedor Acento Contenido P-5	Contenedor Secundario S-5	Contenedor Terciario T-5	Contenedor Primario A-5
Variante oscura 1 P-70	Variante oscura 1 S-70	Variante oscura 1 T-70	Variante oscura 1 A-70
Variante oscura 2 P-60	Variante oscura 2 S-60	Variante oscura 2 T-60	Variante oscura 2 A-60
Variante clara P10 / Variante clara P20	Variante clara P10 / Variante clara P20	Variante clara P10 / Variante clara P20	Variante clara A-10 / Variante clara A-20

Introducción

En este componente formativo se desarrollan los temas relacionados con la fundamentación y aplicación de las matemáticas financieras en el sector productivo, se analiza la clasificación de las tasas de interés, el valor del dinero en el tiempo, equivalencia de tasas, tablas de amortización y alternativas de inversión como lo son el Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).

Se profundiza en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 13 – Medición del Valor Razonable, teniendo en cuenta la importancia de su análisis y aplicación en el registro de los hechos económicos bajo los estándares internacionales.

Finalmente, el análisis del componente le permite adquirir conocimientos en el manejo de herramientas ofimáticas, contribuyendo en el logro de los objetivos propuestos, fortaleciendo sus competencias y habilidades en el área de ofimática, contable y financiera.

1 Matemáticas financieras

El objetivo del presente componente es el análisis de la fundamentación y aplicación de las matemáticas financieras en la vida cotidiana haciendo énfasis en comprender el uso e interés y aplicación de tasas de interés, tablas de amortización, herramientas de Excel y ahorros del valor monetario. Logrando de esta manera obtener destrezas en el uso completo y financiero para su desempeño en el ámbito empresarial.

1.1 Concepto

En el campo de las matemáticas que aplica un ente económico para el análisis, la valoración de las variables financieras y el uso del dinero en el tiempo, tratando la aplicación de valores aritméticos.

En una herramienta muy importante en el ámbito empresarial es una herramienta que se ha empleado para el análisis financiero, la cual es la Matemática de la Evaluación Financiera. Su finalidad es suministrar en la toma de decisiones de forma cuantitativa, la información que se requiere para la evaluación económica de diversas alternativas.

De acuerdo con la contemplación de Normas Internacionales de Información Financiera, mediante la aparición de las NIIF de 2009, se presentan cambios en el reconocimiento de los instrumentos financieros, donde se tiene un enfoque de valor razonable y costo amortizado.

1.2 Tasas de interés

Antes de abarcar el tipo de tasas de interés, nos invita a analizar los conceptos básicos con el fin de asociar significativamente en las variables que la permiten desarrollar este ámbito.

Interés

Es el valor que se calcula por utilizar un capital durante un periodo. Generalmente, los intereses de cuentas de ahorrros/cuentas corrientes están ubicados y acreditados.

Interés simple

Es el interés que se genera en el periodo determinado. No calcula sobre el capital original mas los intereses obtenidos.

Ejemplo 1. Cuantos ganaría hoy $12.000.000 en una cuenta que paga el 5% simple anual ¿por cuantos periodos estará ganando?

Para desarrollar el ejercicio, es importante tener en cuenta los datos suministrados, así: VA, que es el valor actual o capital inicial, i, que es la tasa de interés y n, que es el número de meses a tener ahorrado. Recordamos que este es capitalizo como ayuda en el interés simple.

La fórmula que debe usarse es:

$$VF = VA(1+in)$$

Cuanto Tabla 1, A (24%)

$VF = \$12.000.000 (1+0.5\ 5\ 0\ 0)$
$VF = \$12.000.000 (1+0.25)$
$VF = \$12.000.000 (1.25)$

$VF = \$15.000.000$

$0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5$

$\$12.000.000 \quad \$3.000.000 \quad \$3.000.000 \quad \$3.000.000 \quad \$3.000.000 \quad \$3.000.000$

Respuesta: Cuantos son una inversión inicial de $12.000.000 recibirá $15.000.000, dentro de mes años ayudando mes simple.

Ejemplo 2. Andrés recibe en 12 meses $30.000.000, correspondientes a una inversión que hizo hace 5 años en una cuenta de ahorros que le pagaba el 6% simple anual. ¿Cuál es el valor inicial de la inversión, aplicando el tipo de interés simple?

De acuerdo con el análisis, se observa que se debe determinar el valor presente o actual de la inversión realizada, utilizando el tipo de interés compuesto que lo tiene, en cuanto la siguiente fórmula:

La fórmula que debe usarse es:

$$VA = \frac{VF}{(1+in)}$$

Cuanto Tabla 1, A (6%)

$$VA = \frac{\$30.000.000}{(1+0.6\ 0)}$$

$VA = \$18.000.000$

Respuesta: Para obtener un monto de $30.000.000 durante 10 meses a la tasa del 12% de interés simple $18.000.000.

Interés compuesto

Interés generado con el periodo de tiempo, con la característica especial de ser capitalizables en dicho, en acumula, con el capital, presentando un interés mayor al final del periodo.

Ejemplo 1. Cuanto tendría hoy $12.000.000 en una cuenta que paga el 5% compuesto anual, ¿por cuantos periodos estará ganando?

El ejercicio anterior refleja la necesidad de hallar el valor futuro, teniendo en cuenta que se maneja un interés compuesto, el cual se debe tomar en cuenta para el cálculo.

Recuerde que la tasa de interés se manejará en decimales para efectuar los cálculos.

La fórmula que debe usarse es:

$VF = \$12.000.000 (1+0.5\ 5)^1$
$VF = \$12.000.000 (1+0.5\ 5)^2$
$VF = \$15.000.000$

$VF = \$12.000.000 (1+0.5\ 5)^3$

$0 \quad 1 \quad 2 \quad 3$

$\$12.000.000 \quad \$15.000.000 \quad \$18.750.000 \quad \$23.437.500$

Respuesta: Cuanto con una inversión inicial de $12.000.000 recibirá $23.437.500, dentro de tres años aplicando interés compuesto.

Ejemplo 2. Andrés recibirá en 12 meses $30.000.000, correspondientes a una inversión que hizo hace 5 años en una cuenta de ahorros que le pagaba el 6% compuesto anual. ¿Cuál es el valor inicial de la inversión, aplicando el tipo de interés compuesto?

De acuerdo con el análisis, se observa que se debe determinar el valor presente o actual de la inversión realizada, utilizando el tipo de interés compuesto que lo tiene, en cuanto la siguiente fórmula:

La fórmula que debe usarse es:

$$VA = \frac{VF}{(1+in)^n}$$

Cuanto Tabla 1, A (6%)

$$VA = \frac{\$30.000.000}{(1+0.6\ 0)^{10}}$$

$VA = \$16.752.000$

Respuesta: para obtener un monto de $30.000.000 durante 10 meses a la tasa del 12% debe invertir $27.347.000.

También se puede obtener el Valor Actual (VA), utilizando la función financiera de Excel llamada VA, la cual se presenta a continuación:

Ejemplo 3. Benito realiza una inversión por valor de $ 730.000, por un periodo de 3 años, a una tasa de interés del 2% mensual. ¿Cuál es el valor futuro de la inversión realizada? Use en desarrollo la función financiera de Excel, el valor futuro.

Para hallar el interés (I), en Excel se utiliza la función financiera llamada Tasa, la cual se presenta a continuación:

Ejemplo 4. Julio realiza un préstamo de $ 5.000.000, ¿Total del periodo pago $ 5.900.100, la tasa cobrada es del 12% mensual. Halle el interés del préstamo, utilizando la función financiera de Excel, la tasa. Recuerde que el valor presente es igual a cero, se utilizara la siguiente fórmula:

Respuesta: El interés del préstamo es de $ 20 meses.

Para hallar el periodo (n), en Excel se utiliza la función financiera llamada Nper, la cual se presenta a continuación:

1.3 Tasa nominal, periódica y efectiva

Para aplicar adecuadamente las matemáticas financieras en los diferentes factores económicos que se presentan en una empresa, surge la necesidad de identificar las variables y políticas que existen dentro de la misma, en el momento de realizar un análisis financiero. Para ello, se debe tener en cuenta términos básicos financieros, como también poder presentarse de forma entendible a una tercera parte lo cierto, a continuación, se determinan los siguientes definiciones:

Tasa nominal

Tasa que se pronuncia en el periodo de tiempo y que no capitaliza, por lo tanto, se dice que es expresa el interés simple. (Vásquez, 2017)

Tasa efectiva

Tasa periódica

Tasa anticipada y vencida

Como se habla históricamente, las tasas de interés se presentan de forma anticipada o vencida. A continuación la definición explicada de cada una:

Anticipada (A): se calcula el interés de forma anticipada en el momento **Vencida (V):** se calcula el interés de forma vencida en el periodo. (Vásquez, 2017)

Para aplicar las tasas de interés de relación de importante tomar en periodos de capitalización, que se expresan de la siguiente manera:

Tabla 1. Formula de equivalencias aritmeticas

Periodos de capitalización	Abreviatura	Capitalización anual
1	A	Anual
12	M	Mensual
2	S	Semestral
4	C	Cuatrimestral
3	T	Trimestral
360	D	Diaria

Equivalencia de tasas

Hace referencia a la igualdad que debe existir entre el periodo de capitalización y el periodo de tiempo, por ejemplo, si se tiene una tasa de interés del 12% anual capitalizable mensualmente, se debe hallar la tasa de interés mensual equivalente, para poder hacer el cálculo de los intereses que se causan en un mes.

Para identificar en la inventiva, nuevamente explicamos en la bibliotecaria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la cual nos presenta, nuevamente, a nuestra amiga Lina Maria Cortes de Matemáticas Financieras, que nos indicara paso a definición de los conceptos anteriormente expuestos, para su revisión:

Video tutorial. Video tutorial. (2017). Matemáticas Financieras

Formulas

Conversión de Tasa Efectiva a Tasa Efectiva en periodos diferentes

$$(1+ie)^{\frac{n}{1}} = (1+ie)^{\frac{n}{2}}$$

ie = Tasa efectiva conocida
$n1$ = periodo de la tasa efectiva conocida
$n2$ = periodo de la tasa efectiva a hallar en el ejercicio

Ejemplo. Convertir 0.4% Efectiva Mensual (EA) a Efectiva Semestral (ES).

$(1+0.4\%)^{\frac{6}{1}} = 1$

$1,.1\%$ **24% Efectiva semestral (ES)**

1 Conversión de Tasa efectiva a Nominal

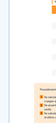
2 Conversión de Tasa Nominal semestre a Efectiva.

3 Conversión de tasa nominal anticipada a efectiva.

4 Conversión de tasa nominal a tasa real.

1.4 Tablas de amortización

Es una matriz que presenta las cuotas periódicas de un préstamo, teniendo en cuenta el capital inicial, los intereses generados y el abono que se realizara al capital para reducir la deuda. (Mesa, 2017).



Para elaborar la tabla de amortización, es importante analizar los siguientes conceptos:

Tasa (i)

Porcentaje que se aplica al valor de la deuda, teniendo en cuenta la capitalización en periodos de tiempo.

Capital pendiente (C.)

Valor del préstamo, antes de tener en cuenta para determinar la cuota para con las amortizaciones.

Periodicidad (n)

Tiempo acordado para cancelar la deuda, se define en número de cuotas.

Cuota periódica, cuotanes (a)

Corresponde al valor de la cuota fija.

Ejemplo 1. A siguiente tabla de amortización presenta el método francés, donde se establece la cuota fija que se debe pagar en el periodo de tiempo.

La empresa Supermercados Alfa, realiza un préstamo por valor de $ 12.000.000, a una tasa del 1,5% por mes y se pacta pagar en 6 meses.

Tabla 2. Establezca en el problema con tasa mensual

Concepto	Dato	Periodicidad
PRESTAMO	$ 12.000.000	
TASA	1,5%	MENSUAL
PERIODO	6	

Tabla 3. Tabla de amortización para el problema a este mes.

No	CUOTA	INTERES	AMORTIZACION	SALDO
				$ 12.000.000
1	$ 2.134.571,37	$ 204.000	$ 1.930.571,37	$ 10.069.428
2	$ 2.134.571,37	$ 171.417	$ 1.963.154,78	$ 8.106.274
3	$ 2.134.571,37	$ 138.276	$ 1.996.295,51	$ 6.110.482
4	$ 2.134.571,37	$ 104.078	$ 2.030.493,79	$ 4.079.988
5	$ 2.134.571,37	$ 69.420	$ 2.065.150,94	$ 2.014.837
6	$ 2.134.571,37	$ 34.253	$ 2.100.318,04	$ 0
TOTAL	$ 12.806.828,19	$ 724.443,71	$ 12.086.384,48	

Ejemplo 2. Teniendo en cuenta la información del ejercicio anterior, se expone un periodo de gracia de 2 meses.

Tabla 4. Establezca del problema con periodo de gracia

Concepto	Dato	Periodicidad
Préstamo	$ 12.000.000	
Tasa	1,5%	MENSUAL
Periodo	6	
Periodo De Gracia	2	MESES

Tabla 5. Tabla de amortización con periodo de gracia para el ejercicio a este Periodo.

No	CUOTA	INTERES	AMORTIZACION	SALDO
0				$ 12.000.000
1	$ 0,00	$ 204.000	$ 0,00	$ 12.204.000
2	$ 0,00	$ 207.468	$ 0,00	$ 12.411.468
3	$ 2.134.571,37	$ 210.995	$ 1.923.576,37	$ 10.698.419
4	$ 2.134.571,37	$ 181.873	$ 1.952.697,99	$ 8.745.720
5	$ 2.134.571,37	$ 148.677	$ 1.985.893,99	$ 6.759.826
6	$ 2.134.571,37	$ 114.917	$ 2.019.653,99	$ 4.740.172
TOTAL	$ 10.946.428,59	$ 1.067.931	$ 9.881.824,34	

Procedimiento

1 Crear una columna, figa con celulas aplicando la siguiente formula:

$$\text{Cuota} = \frac{\text{Valor del préstamo} * \text{Tasa}}{1 - (1 + \text{Tasa})^{-\text{Periodos}}}$$

Cuanto Tabla 4, B (1,5%, 6)

2 El valor se calcula multiplicando el valor anterior del préstamo por la tasa.

3 La amortización se determina restando el valor de la cuota, menos el interés.

4 El saldo se calcula restando el valor anterior del saldo, menos la amortización.

Ejemplo 3. Teniendo en cuenta la información del ejercicio anterior, se presentan un periodo de gracia de 2 meses.

Tabla 6. Establezca del problema con periodo de gracia

Concepto	Dato	Periodicidad
Préstamo	$ 12.000.000	
Tasa	1,5%	MENSUAL
Periodo	6	
Periodo De Gracia	2	MESES

Tabla 7. Tabla de amortización con periodo de gracia para el ejercicio a este Periodo.

No	CUOTA	INTERES	AMORTIZACION	SALDO
0				$ 12.000.000
1	$ 0,00	$ 204.000	$ 0,00	$ 12.204.000
2	$ 0,00	$ 207.468	$ 0,00	$ 12.411.468
3	$ 2.134.571,37	$ 210.995	$ 1.923.576,37	$ 10.698.419
4	$ 2.134.571,37	$ 181.873	$ 1.952.697,99	$ 8.745.720
5	$ 2.134.571,37	$ 148.677	$ 1.985.893,99	$ 6.759.826
6	$ 2.134.571,37	$ 114.917	$ 2.019.653,99	$ 4.740.172
TOTAL	$ 10.946.428,59	$ 1.067.931	$ 9.881.824,34	

Procedimiento

1 Se calcula la cuota de igual forma como se aplicó en el ejercicio 1, mediante la fórmula de Excel.

2 Los intereses son el mismo valor del ejercicio, se suman a este valor del ahorro a la cuota.

3 La cuota restante es la misma, teniendo en cuenta el valor del préstamo y el interés, valor del préstamo.

Ejemplo 4. continuamos con el ejercicio anterior, se presentan un abono a capital.

Tabla 8. Establezca del problema con abono a capital para el ejercicio a este mes 3

Concepto	Dato	Periodicidad
Préstamo	$ 12.000.000	
Tasa	1,5%	MENSUAL
Periodo	6	
Abono	3	MESES
Valor del abono	$ 2.000.000	

Tabla 9. Tabla de amortización con abono a capital para el ejercicio a este mes 3

No	CUOTA	INTERES	AMORTIZACION	SALDO
0				$ 12.000.000
1	$ 2.134.571,37	$ 204.000	$ 1.930.571,37	$ 10.069.428
2	$ 2.134.571,37	$ 171.417	$ 1.963.154,78	$ 8.106.274
3	$ 2.134.571,37	$ 138.276	$ 1.996.295,51	$ 6.110.482
4	$ 1.491.170,68	$ 70.979	$ 1.940.412,05	$ 4.791.050
5	$ 1.491.170,68	$ 47.848	$ 1.961.764,66	$ 2.867.057
6	$ 1.491.170,68	$ 33.924	$ 1.957.245,98	$ 943.811
TOTAL	$ 12.806.848,19	$ 665.844	$ 11.949.396,84	

Procedimiento

1 Se calcula la cuota de igual forma como se aplicó en el ejercicio 1, mediante la fórmula de Excel.

2 Los intereses son el mismo valor del ejercicio, se suman a este valor del ahorro a la cuota.

3 La cuota restante es la misma, teniendo en cuenta el valor del préstamo y el interés, valor del préstamo.

4 El valor del abono se resta al valor del saldo anterior del préstamo.

1.5. Alternativas de inversión

Valor presente neto (VPN)

> El valor presente neto es una cifra monetaria que resulta de comparar el valor presente de los ingresos con el valor presente de los ingresos.
>
> (Meza, 2017).

El VPN es una alternativa de inversión utilizada frecuentemente para medir el desempeño de la inversión. Para su aplicación se tiene en cuenta la siguiente fórmula:

$$VPN = -P + \frac{FNE_1}{(1+TO)^1} + \frac{FNE_2}{(1+TO)^2} + \frac{FNE_n}{(1+TO)^n}$$

P: Inversión inicial
FNE: Flujos netos de efectivo
TO: Tasa de oportunidad del inversionista.

Interpretación:
VPN < cero "0" = No es viable (pérdida)
VPN > cero "0" = Es viable (Ganancia)
VPN = cero "0" = Indiferente

Ejemplo: Se desea realizar una inversión de $12.000.000, durante 4 años, a una tasa de descuento del 15% anual. Los beneficios (flujos) recibidos por cada año son los siguientes:

Tabla 8. Flujos de caja proyectados para evaluar una inversión de $12.000.000

Concepto	Valor
Inversión	$ 12.000.000
Flujo Año 1	$ 2.500.000
Flujo Año 2	$ 3.600.000
Flujo Año 3	$ 4.200.000
Flujo Año 4	$ 5.000.000

NOTA: Determinar la viabilidad del proyecto, aplicando la fórmula de VPN o VNA.

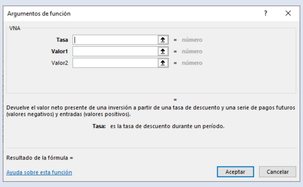
$$VPN = -12.000.000 + \frac{2.500.000}{(1+0.15)^1} + \frac{3.600.000}{(1+0.15)^2} + \frac{4.200.000}{(1+0.15)^3} + \frac{5.000.000}{(1+0.15)^4}$$

VPN= -$ 1.483.635,35

De acuerdo con la información suministrada, se observa que el proyecto no es viable, teniendo en cuenta que se genera una pérdida, sin recuperar el dinero invertido.

Así mismo se puede obtener el valor presente neto, utilizando la fórmula financiera de Excel llamada VNA, la cual se presenta a continuación:

Figura 6. Ventana de argumentos de la función VNA en Excel



VNA(tasa;valor1;valor2;...), teniendo en cuenta que:

- **Tasa:** es la tasa de descuento.
- **Valor1:** corresponde a los pagos e ingresos, los cuales se presentan entre 1 y 254.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa interna de retorno TIR, es un indicador de rentabilidad que se utiliza en su mayoría para evaluar proyectos de inversión. Su cálculo se basa en los flujos de caja esperados del proyecto en determinados tiempos.

> Podemos definir, entonces, la TIR como aquella que es la máxima tasa de interés a la que un inversionista estaría dispuesto a pedir prestado dinero para financiar la totalidad del proyecto, pagando con los beneficios (flujos de efectivo) la totalidad del capital y de sus intereses, sin perder un solo centavo.
>
> (Meza, 2017).

La fórmula aplicable en este caso es:

$$Inversión_0 = \frac{FNE_1}{(1+TIR)^1} + \frac{FNE_2}{(1+TIR)^2} + \frac{FNE_n}{(1+TIR)^n}$$

Interpretación:
Tasa de descuento > TIR = No es viable (pérdida)
Tasa de descuento < TIR = Es viable (Ganancia)
Tasa de descuento = TIR = Indiferente

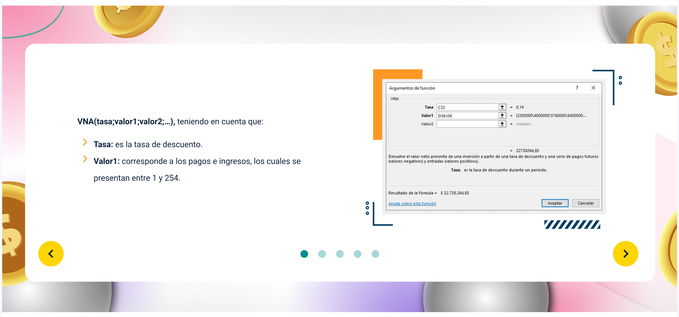
Ejemplo: Iván Méndez desea realizar una inversión de $20.000.000, el proyecto le ofrece los siguientes beneficios durante 6 años, de igual forma genera los presentes gastos:

Tabla 9. Evaluación financiera de proyecto con flujo de caja proyectado y cálculo de VAN y TIR

Concepto	0	1	2	3	4	5	6	Indicador	Valor
Inversión	**$20.000.000**	$4.000.000	$6.000.000	$7.200.000	$8.000.000	$9.200.000	$13.000.000	**VAN**	$2.738.265
Costos		$800.000	$1.200.000	$1.440.000	$1.600.000	$1.840.000	$2.600.000	**TIR**	18%
Flujo neto del proyecto	**-$20.000.000**	$3.200.000	$4.800.000	$5.760.000	$6.400.000	$7.360.000	$10.400.000	-	-

VAN	**$2.738.265**
TIR	**18%**

Para hallar el Valor Presente Neto (VPN o VNA) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) se realizará a través de Microsoft Excel, para ello es importante relacionar la información con el fin de desarrollar las fórmulas básicas:



Respuesta:

Tabla 10. Indicadores de rentabilidad del proyecto

Indicador	Valor
VAN	**$ 2.738.264,85**
TIR	**18%**

De acuerdo con lo anterior, se observa que el proyecto es viable, teniendo en cuenta que se recupera la inversión, además de generar una ganancia. La TIR (184%) es mayor que la tasa de descuento (14%).

(P28) Para ampliar esta información, usted deberá ingresar a la biblioteca del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), donde encuentra libros de apoyo. A continuación se relaciona el enlace sugerido para fortalecer la temática propuesta:

Enlace web. Tello, L. B. (2019). Herramientas financieras y valoración de activos y pasivos financieros bajo NIIF. Santiago de Cali: Editorial Universidad Icesi.

2 Norma internacional de información financiera (NIIF) 13- medición del valor razonable

Objetivo

1 Esta NIIF: (a) define valor razonable; (b) establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; y (c) requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable.

2 El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos, pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en ambos casos es el mismo: estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo).

3 Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, una entidad medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valoración que maximice el uso de datos de entrada observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada no observables. Puesto que el valor razonable es una medición basada en el mercado, se mide utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable.

4 La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal de la medición en contabilidad. Además, esta NIIF se aplicará a instrumentos de patrimonio propios de una entidad, medidos a valor razonable. (Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) (2020, 5 de noviembre). Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor Razonable.)

Alcance

1 Esta NIIF se aplicará cuando otra NIIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable (y mediciones, tales como valor razonable menos costos de venta, basadas en el valor razonable, o información a revelar sobre esas mediciones), excepto por lo que se especifica en los párrafos 6 y 7.

2 Los requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIIF no se aplicarán a los elementos siguientes: (a) transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIIF 2 Pagos basados en Acciones; (b) transacciones de arrendamiento contabilizados de acuerdo con la NIIF 16 Arrendamientos; y (c) mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que no sean valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2 Inventarios o el valor en uso de la NIC 36 Deterioro del valor de los Activos.

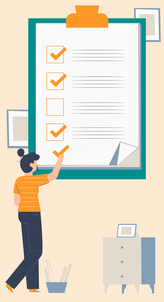
3 La información a revelar requerida por esta NIIF no se requiere para los siguientes elementos: (a) activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los Empleados; (b) inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de beneficio por Retiro; y (c) activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36.

4 Si el valor razonable se requiere o permite por otras NIIF, el marco de medición del valor razonable descrito en esta NIIF se aplicará a la medición inicial y posterior.
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) (2020, 5 de noviembre). Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor Razonable.)

El valor razonable es una medida basada en el mercado, para registrar su valor es importante indagar en el mercado si el elemento ha presentado cambios que requieran una actualización conforme con las variaciones presentadas. Algunos activos que deben ser medidos a valor razonable son: instrumentos financieros, propiedades, planta y equipo, activos biológicos e inversiones.

Ejemplo: La empresa Supercueros SAS adquiere 1.000 acciones el 11 de noviembre de 2020, a $2.500 cada una. Se cancela comisión por valor de $500.000.

A 31 de diciembre de 2020, el valor de la acción disminuye hasta $2.200 por acción. Realizar la medición inicial y posterior.



Medición Inicial: 11 de noviembre de 2020

Tabla 11. Cálculo del valor total de una inversión en acciones

Concepto	Valor
Inversión en acciones	$ 2.500.000
Más costo transacción	$ 500.000
Total Inversión	**$ 3.000.000**

Tabla 12. Registro contable de la compra de acciones

Cuenta	Debe	Haber
Activos financieros (acciones)	$ 3.000.000	-
Efectivo	-	$ 3.000.000
Total	$ 3.000.000	$ 3.000.000

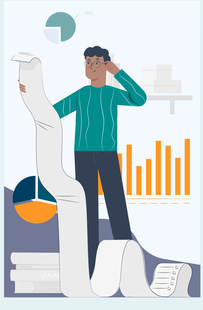
Medición posterior: 31 de diciembre de 2020

Tabla 13. Cálculo de pérdida por desvalorización de acciones

Concepto	Valor
Valor razonable 31/12/2020	$ 2.200.000
Valor costo de adquisición 11/11/2020	$ 2.500.000
Valor pérdida de acciones	-$ 300.000

Tabla 14. Asiento contable por desvalorización de acciones

Cuenta	Debe	Haber
Gasto por pérdida	$ 300.000	-
Activos financieros (acciones)	-	$ 300.000
Total	$ 300.000	$ 300.000



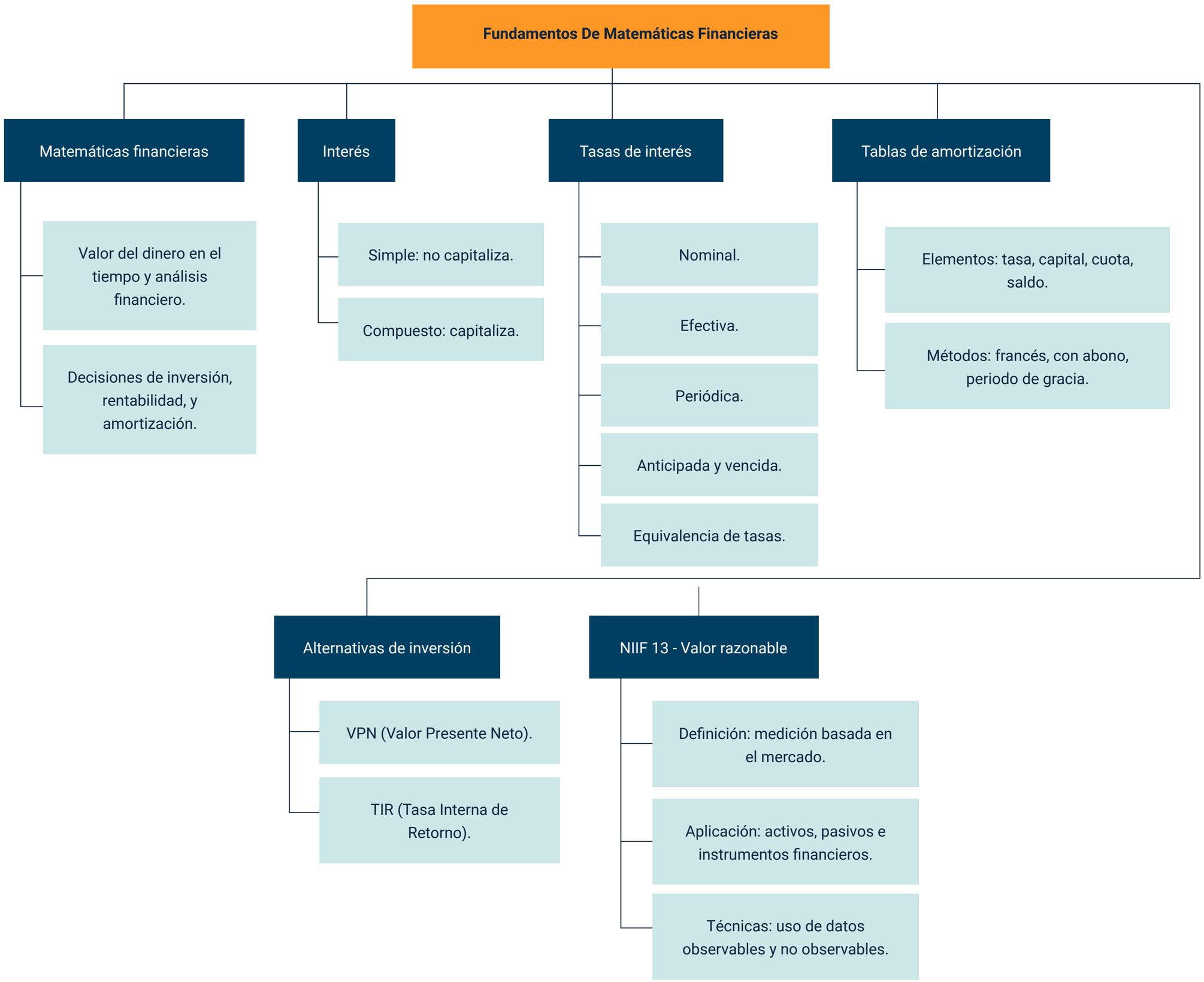
Esta Norma proporciona los criterios de aplicación del valor razonable que se utilizan en el reconocimiento y medición de hechos económicos. Los invito a ampliar la información revisando la Norma internacional de Contabilidad número trece (NIIF 13) - "Medición del valor razonable" en el siguiente enlace:

Enlace web. Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) (2020, 5 de noviembre) Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor Razonable.

Operación de procesos contables y financieros

Síntesis: Fundamentos de matemáticas financieras

A continuación, se presenta a manera de síntesis, un esquema que articula los elementos principales abordados en el desarrollo del componente formativo.



Ronda de preguntas

Descubre tu conocimiento sobre [tema de la unidad]

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →